

AMALIY MASHG'ULOT-14

Mavzu: AutoCAD dasturi xaqida umumiy malumotlar. Standart primitivlari

1. Ishdan maqsad:

- ✓ AutoCAD interfeysini o`rganish;
- ✓ Chizma faylini yaratish, ochish yoki saqlashni o`rganish;
- ✓ Funksional tugmalarni o`rganish.

2. Kerakli jihozlar:

Pentium 4 shaxsiy kompyuteri; □ Proyektor.

3. Ishni bajarish tartibi

- ✓ Nazariy ma'lumotni o`rganish;
- ✓ Keltirilgan amaliy ko`rsatma bajarish;
- ✓ Shaxsiy topshiriqni olish va bajarish;
- ✓ Amaliy ish bo'yicha hisobotni rasmiylashtirish;

Nazorat savollariga javob berish.

Nazariy ma'lumotlar:

AutoCAD – shaxsiy electron hisoblash mashinalari (EHM) uchun yaratilgan dunyoda eng ko`p tarqalgan va eng yaxshi avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlaridan (ALT) biri. Ushbu dasturiy ta'minot avvallari katta va qimmat hisoblash tizimlarida amalga oshirish mumkin bo`lgan imkoniyatlarni taqdim etadi.

AutoCAD – avvalo mashinasozlik, qurilish va arxitektura loyihalashlarida, texnologik hamda elektrotexnik sxemalarni yaratish sohalarida ikki o`lchamli grafika qurish bo'yicha o`ta qulay vosita. Mashinasozlik chizmalari va kartografiya yaratishda, texnik suratlarni, firma belgilari va savdo markalari tayyorlash jabhalarida

AutoCAD dasturiy ta'minotidan keng doirada foydalanilmoqda. AutoCAD yordamida amalda istalgan rasm yoki chizmani chizish mumkin. Boshqacha so`z bilan aytganda, qo`l orqali bajarish mumkin bo`lgan istalgan grafik ishni AutoCAD yordamida bajarish mumkin va bunda chizmalarni yaratish va o`zgartirishda yuqori tezlik, sifat, soddalik va qulayliklar ta'minlangan. AutoCAD asosida yaratilgan maxsus dastur paketlari nafaqat ishlarni sezilarli yengillashtirish, balki tor va maxsus doiradagi topshiriqlarni bajarishga yondashishni tubdan o`zgartirib yuboradi.

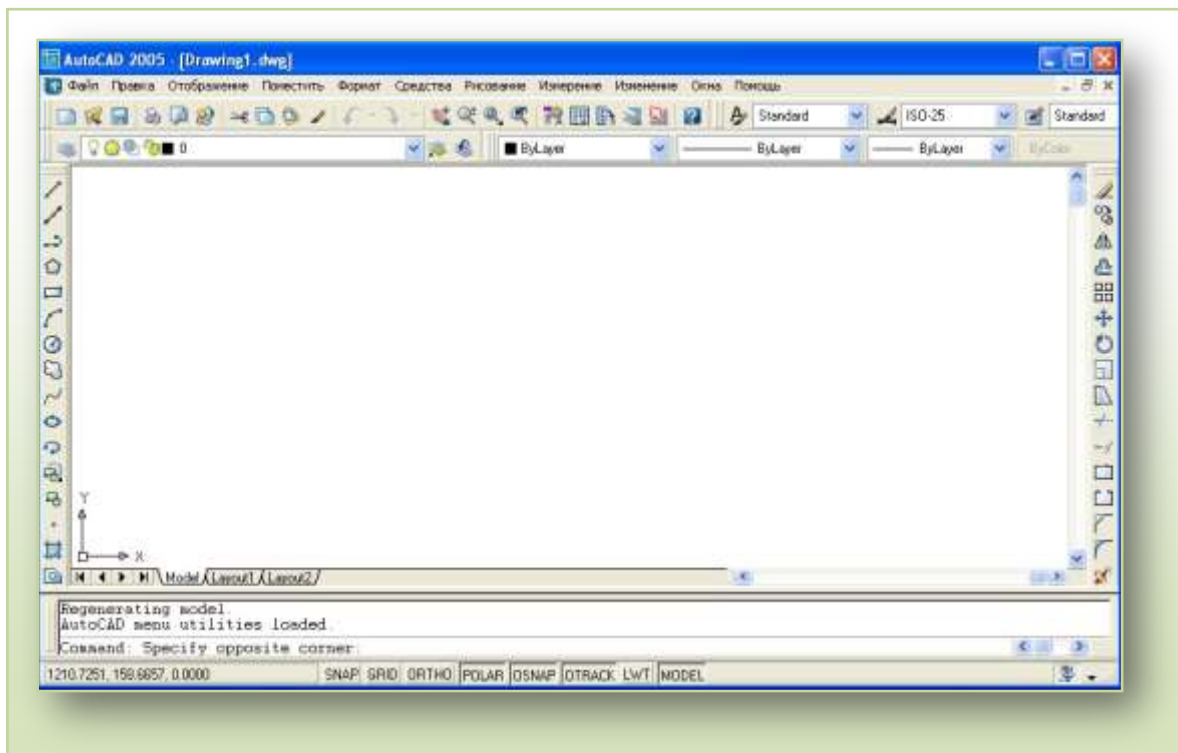
AutoCAD da uch o`lchamli modellash tirish imkoniyatlarini o`rganib, mashinasozlik va qurilish sohalaridagi 3D obektlarni yaratish bo'yicha qulay buyruqlar majmuasi mavjudligini ko`rishingiz mumkin.

AutoCAD interfeysi. AutoCAD dasturiy ta'minoti Windows operatsiya tizimi qobig`ida ishlashi uchun yaratilganligini hisobga olsak, u operatsion tizimga xos interfeys ("tashqi ko`rinish") ga ega. Agar siz Windows OT dagi boshqa dasturlar interfeysi bilan tanish bo`lsangiz, oyna elementlari yoki buyruqlarni kiritish bo'yicha qiyinchiliklar yuzaga kelmaydi.

AutoCAD dasturi ishga tushirilgandan so`ng u ekranda 1-rasmda ko`rsatilgan holatda (interfeysda) namoyon bo`ladi. Ushbu interfeysdagi asosiy elementlar quyidagilar:

- dastur hamda yaratilayotgan fayl (chizma) nomi (ekranning eng yuqori qismida joylashgan);
- menyu qatori (buyruqlarni vazifasiga ko`ra guruhlariga bo`lib aks ettirish);
- holat qatori (ekranning quyi qismida joylashgan); grafik oyna (chizmalar chizish uchun mo`ljallangan maydon);
- buyruqlar qatori (klaviatura orqali bevosita buyruq kiritish uchun mo`ljallangan);

- xochsimon kursor (sichqonchani grafik oynadagi harakatini ko'rsatuvchi o'zaro kesishgan ikki chiziqli shaklidagi kursor); – asboblar paneli.



1-rasm. AutoCAD interfeysi

Yuqorida aytib o'tilgan asosiy elementlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Eng yuqori qatorda Windows OT qobig'iga xos tarzda ishlatilayotgan dastur hamda yaratilayotgan fayl nomi joylashadi.

Masalan, ishga tushirilgan dastur – **AutoCAD**, yaratilayotgan fayl (chizma) – **Drawing1.dwg**. Fayl nomi dastur yuklanganda AutoCAD tomonidan yaratiladi, keyinchalik foydalanuvchi tomonidan o'zgartirilishi mumkin.

Menyu qatori. AutoCAD bir necha yuzlab buyruqlar mavjud bo'lib, ularni foydalanuvchi tomonidan oson topilishini ta'minlash uchun ish maqsadiga ko'ra guruhlariga ajratiladi. Masalan, Drawing (Chizish) menyusida chizma chizish uchun mo'ljallangan buyruqlar: chiziq, nur, aylana, yoy, ellips va h. lar ro'yxati o'rin olgan.

Asboblar paneli. Umum maqsadni bajarish uchun mo'ljallangan turli buyruqlarni tez topish uchun ularni piktogrammalar shaklidagi to'plam holatiga keltirilgan. Piktogrammaning vazifasi menyuda mavjud bo'lgan yoki foydalanuvchi tomonidan yaratilgan buyruqlarni oson va zudlik bilan ishga tushirishdan iborat. Buyruq piktogrammasi buyruq bajaradigan ishga mos rasmcha bilan ifodalangan.

Grafik maydon. Chizmalarni qurish jarayoni AutoCAD ning asosiy oynasida kechadi. Grafik maydon cheksiz. Istalgan kattalikda ob'ektlarni 1:1 masshtabda chizish va uni ekranda ko'rinishi qulay bo'lishi uchun kichraytirish – “zum”lash mumkin. Lekin bu yerda masshtab va tasvir ko'rinishi bir narsani aks ettirmaydi, ya'ni ekranda ko'rinishi qulay bo'lishi uchun kichraytirilgan-“zum”langan ob'yekt masshtabi o'zgarmay qoladi.

Buyruqlar qatori. AutoCAD dasturida buyruqlar menyu, asboblar paneli, buyruqlar qatori va qisman sichqonchani o'ng tugmasini bosilganda paydo bo'luvchi menyu orqali berilishi mumkin. Buyruqlar qatorida tanlangan buyruqni boshqarish, parametrlar va qiymatlar kiritiladi.

Bajarilayotgan barcha buyruqlar avtomatik tarzda buyruqlarni bajarilish protokoliga qo`shib boriladi. Shuningdek, AutoCAD 2007 buyruq parametrlarini dinamik kiritish funksiyasi orqali ham kiritish mumkin.

Holat qatori. Holat qatorida kursorning koordinatasi va chizma chizish rejimi holati: qadam (SNAP), to`r (GRID), orto (ORTHO), bog`lash (OSNAP) va h. aks etgan. U yo bu rejimni yoqish yoki o`chirish uchun sichqonchani chap tugmasini mos rejim ustiga bosish yoki F3-F11 funksional tugmalarini bosish orqali amalga oshiriladi.

Kursor va tanlash nishoni. Kursor chizmadagi nuqtani (asosan sichqoncha yordamida) ko`rsatish uchun, tanlash nishoni – ob`yektlarni tahrirlash maqsadida tanlash uchun mo`ljallangan.

Ekranda chizmani qulay harakatlantirish uchun sichqoncha g`ildirakchasidan foydalanish maqsadga muvofiq: g`ildirakchani aylantirish orqali “zum”lashtirish va g`ildirakchani bosib turib sichqonchani harakatlantirish bilan “panorama” – chizmani ixtiyoriy tomonga surish mumkin.

Xossalar palitrasi. AutoCAD tomonidan qurilgan istalgan ob`yekt – chizmaning eng kichik birligi uchun uni tavsiflovchi aniq to`plamdagi xossalar mavjud: qavat, qalinlik, rang, chiziqli turi, shuningdek ob`yektning geometrik parametrlari, masalan, aylana uzunligi, doira yuzasi va b. Ushbu xossalarni qulay ask ettirish va ularni o`zgartirish uchun “Xossalar” (Properties) palitrasi qo`llaniladi.

Funksional tugmalar

CTRL+0 – sof ekran rejimini yoqish/o`chirish;
CTRL+1 – “Xossalar” (Properties) palitrasini yoqish/o`chirish;
CTRL+2 – boshqaruv markazini yoqish/o`chirish;
CTRL+3 – asboblarni panellari oynasini yoqish/o`chirish;
CTRL+4 – adib (“подшивка”) dispatcherini yoqish/o`chirish;
CTRL+5 – ma`lumot palitrasini yoqish/o`chirish;
CTRL+6 – MB bog`lash dispatcherini yoqish/o`chirish;
CTRL+7 – “Izoh-belgi” to`plami dispatcherini yoqish/o`chirish;
CTRL+8 – tezkor kalkulyator palitrasini yoqish/o`chirish;
CTRL+9 – buyruqlar oynasini yoqish/o`chirish;
CTRL+A – chizmaning barcha ob`yektlarini belgilash;
CTRL+SHIFT+A – guruhlarni yoqish/o`chirish;
CTRL+B – qadamli bog`lashni yoqish/o`chirish;
CTRL+C – ob`yektlarni almashinuv buferiga saqlash;
CTRL+SHIFT+C – ob`yektlarni almashinuv buferiga tayanch nuqta orqali saqlash;
CTRL+F – ob`ekt bog`lanishining joriy rejimini almashtirish;
CTRL+G – to`r (GRID)ni yoqish/o`chirish;
CTRL+J, CTRL+M, Enter, “bo`sh katak” (“пробел”) – oxirgi buyruqni qayta bajarish;
CTRL+N – yangi chizma (fayl) yaratish;
CTRL+O – mavjud chizma faylini ochish;
CTRL+P – joriy chizmani chop etish;
CTRL+S – joriy chizmani saqlash;
CTRL+SHIFT+S - "Сохранить как" (“Qanday saqlash ...”) dialog oynasini ochish;
CTRL+V – almashinuv buferidan ma`lumotlarni qo`yish;
CTRL+SHIFT+V - almashinuv buferidan ma`lumotlarni bir blok qilib qo`yish;
CTRL+X - almashinuv buferidan ma`lumotlarni qirqib olib qo`yish;
CTRL+Y – oxirgi bajarilgan operatsiyani inkor etish;
CTRL+Z – oxirgi harakatni inkor qilish;
CTRL+[, CTRL+\- joriy buyruqni to`xtatish;
F1 – yordamchi ma`lumotlarni chaqirish;
F2 – tekstli oynani yoqish/o`chirish;
F3 – Ob`yekтли tutashtirishni yoqish/o`chirish;

F4 – TABMODE rejimini yoqish/o`chirish;
F5 – izometrik tekisliklar rejimlarini ketma-ket almashtirish;
F6 – UCSDETECT rejimini yoqish/o`chirish;
F7 – GRIDMODE rejimini yoqish/o`chirish;
F8 – ORTHOMODE rejimini yoqish/o`chirish;
F9 – SNAPMODE rejimini yoqish/o`chirish;
F10 – qutbiy kuzatish rejimini yoqish/o`chirish;
F11 – Ob'yektlı tutashtirish kuzatish rejimini yoqish/o`chirish; F12 – dinamik kiritishni yoqish/o`chirish.

Ishni bajarish bo`yicha topshiriqlar:

1. AutoCAD dasturini ishga tushiring.
2. Ekrandagi asboblar panellari haqida ma'lumot bering.
3. "Ko`rinish" (View) va "Zumlash" (Zoom) asboblar panelini ekranga chiqaring va ularni ekran bo`ylab harakatlantiring.
4. Agar ekranda "Chizish" (Draw) paneli mavjud bo`lmasa, uni ekranga chiqarish.
5. To`rni yoqish/o`chirish.
6. To`r qadamini 10 birlik qilib sozlang.
7. "Mening hujjatlarim" (Мои документы) papkasining ichiga o`zingizni familiyangiz bilan nomlab papka yarating va uning ichiga chizmani "Birinchı chizma" deb nomlab saqlang.
8. AutoCAD ishini yakunlang.
9. Avval saqlangan chizma faylini oching.
10. Kursorning surilish qadamini 5 birlik qilib sozlang.
11. Qadamli bog`lanishni yoqing.
12. ORTHO rejimini yoqing.
13. Fayl nomini o`zgartirmasdan saqlang.

Tavsiya etilgan adabiyotlar

1. Q.J.Xolliyev. AutoCAD. Toshkent, 2009. - 96 b.
2. AutoDesk, Inc. Справочник команд. AutoDesk, 2006.
3. Уваров А.С. AutoCAD 2007 для конструкторов. Москва, 2007. - 400 с. 4. Аббасов И.Б. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2007-2008.